

Newborough Warren: co dzieje się z poziomem wód gruntowych w wydmach

Przystępne podsumowanie 21-letniego badania, dla wszystkich, którym zależy na Warren.

Dlaczego poziom wód gruntowych ma znaczenie

Bogactwo przyrodnicze Newborough Warren żyje w jego wilgotnych zagłębieniach — w wydmych nieckach (**dune slacks**). To, czy niecka pozostaje wilgotną, bogatą w kwiaty niecką, czy wysycha w zwykłą murawę, zależy od kilku centymetrów poziomu wody przez całe lato. Jeśli się to zmieni, znikają wraz z nią szczególne rośliny i zwierzęta.

Przez 21 lat badanie śledziło poziom wód gruntowych w Warren za pomocą sieci 88 prostych, mierzonych ręcznie studzienek oraz bezpłatnie dostępnych danych pogodowych. Cel był prosty: ustalić, co się zmienia, dlaczego, i co może — a czego nie może — zrobić zarządzanie terenem. Podsumowaniu towarzyszą dwie ryciny: jedna o tym, co wybrzeże i klimat robią z poziomem wody, i druga o tym, co robi zarządzanie.

Najważniejsze: dwie duże presje, obie większe niż cokolwiek, co może zrobić zarządzanie

Dwie siły obniżają poziom wód gruntowych w Warren, i obie są większe niż narzędzia dostępne do zarządzania terenem.

Klimat — ten stały. W całym terenie poziom wody obniża się z roku na rok — w miarę jak wczesne lata stają się cieplejsze i bardziej spragnione wody. W pojedynczym roku nie jest to dramatyczne, ale nigdy nie ustaje i działa *wszędzie naraz*. Sam spadek widzimy w poziomach wody. Czego dwadzieścia jeden lat nie pozwala ustalić, to **jak szybko** on postępuje, ponieważ wahania z roku na rok są większe niż ukryty w nich trend. Dlatego opisujemy tę presję przez jej kierunek i zasięg, a nie podajemy liczby określającej jej tempo.

Erozja wybrzeża — ta ukryta. Tam, gdzie morze wgryza się w czoło wydmy, ściąga poziom wody wraz z sobą. Efekt ten jest **najsilniejszy tuż przy brzegu i słabnie w głąb lądu**, osiągając poziom tła około **900 metrów** w głąb. Łatwo było go przeoczyć, ale jest to poważna i trwała presja. Działa również według *tej samej fizyki* co jedno z narzędzi zarządzania poniżej.

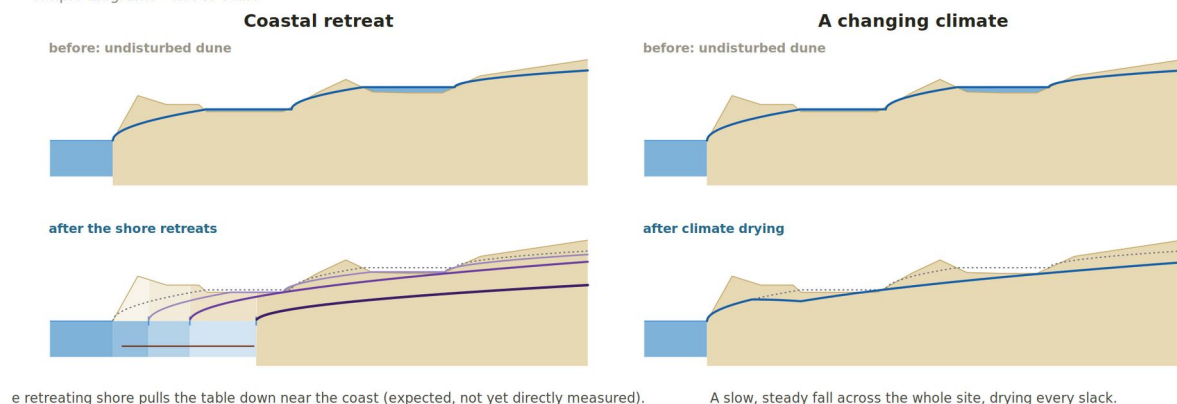
Gdzie się spotykają. Przy brzegu dominuje erozja. Dalej w głąb lądu jej wpływ słabnie, podczas gdy presja klimatyczna działa *wszędzie naraz* — im dalej od morza, tym więcej z tego, co widać, jest ogólnoterenowym obniżeniem, a nie skutkiem cofania się brzegu (Rycina 1). Nie możemy już podać, gdzie obie się przecinają: wymagałoby to tempa dla członu klimatycznego, a takiego nie mamy.

Uwaga o pewności: *wielkość* efektu przybrzeżnego jest wynikiem modelowania i sieć studzienek

nie jest w stanie sama go dokładnie określić — ale jego **kierunek i mechanizm są zgodne z tym, co udokumentowano w porównywalnych systemach wydmowych w Walii**. Mechanizm podajemy z pewnością, a dokładne liczby z ostrożnością.

What coast and climate do to the water table

simple diagrams - not to scale



Rycina 1 — Wybrzeże i klimat. Dwa główne czynniki, przed i po: cofający się brzeg ściąga poziom wody w dół w pobliżu wybrzeża, podczas gdy zmieniający się klimat obniża go powoli w całym terenie. Cofanie się morza jest największą zmianą, jaką potrafimy zmierzyć, i liczy się najbardziej przy brzegu; ogólnoterenowe obniżenie klimatyczne działa wszędzie, ale jego tempa nie da się zmierzyć na podstawie tych danych. Schemat, nie w skali. (Tekst na rycinie jest w języku angielskim.)

Zarządzanie pomaga — ale jest ograniczone, a jedno narzędzie może przynieść odwrotny skutek

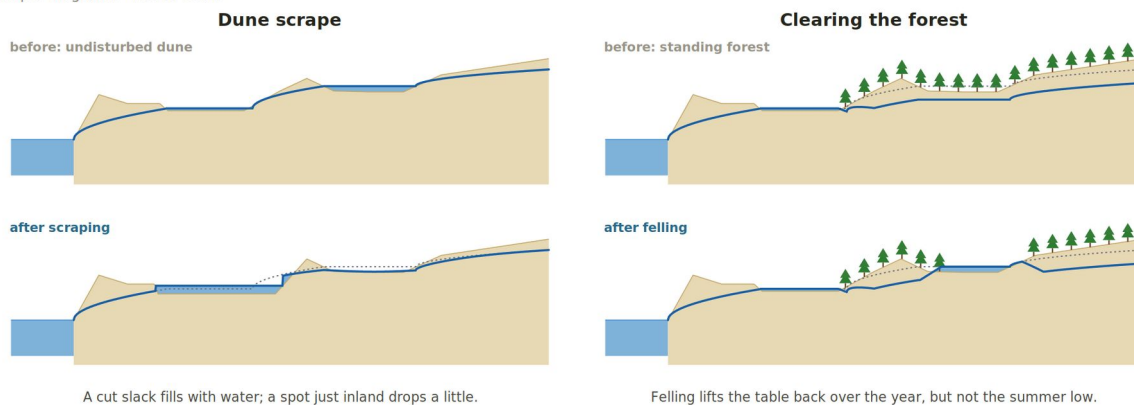
Wycinka lasu. Wycięcie plantacji iglastej podniosło *średni* poziom wody tam, gdzie usunięto drzewa — o około **11 centymetrów w skali roku** według naszego najlepszego oszacowania. Większość tego wzrostu przypadła na pierwsze trzy lata po wycince; od 2021 roku zysk jest znacznie mniejszy (około 4 centymetrów). Ale nie podniosło **letniego minimum** — a to letnie minimum decyduje w rzeczywistości o tym, czy nieka pozostaje wilgotna. Więc wycinka pomaga, umiarkowanie, ale nie naprawia sezonu, który liczy się najbardziej.

Zdzieranie niecek (scraping). Zdzieranie — ścięcie niecki z powrotem do poziomu wody — niezawodnie sprawia, że sama zdarta niecka staje się wilgotniejsza. Ale przy brzegu działa według **tego samego mechanizmu co erozja**: wcinanie się w lądową krawędź niecki ściąga poziom wody w gruncie wokół niej. Więc zdzieranie może, według modelu, osuszyć sąsiadów, nawet gdy samo się nawadnia — studzienki nie potwierdzają tego jeszcze. Umiejscowienie jest wszystkim.

Obie interwencje są **lokalne** — zmieniają obrabianą nieckę i jej najbliższych sąsiadów, a nie cały teren — i obie są **przyćmione przez erozję wybrzeża i przez ogólnoterenowe obniżenie** (Rycina 2). Zarządzanie nie jest bezcelowe; ale to skalpel, a nie dźwignia dla całego Warren.

What management does to the water table

simple diagrams - not to scale



Both are local: they change the slack that is worked and its close neighbours, not the whole site.

Rycina 2 — Co robi zarządzanie. Zdzieranie niecki i wycinka lasu, przed i po: zdarta niecka wypełnia się wodą, ale według modelu miejsce nieco w głąb lądu może trochę opaść; wycinka podnosi poziom w skali roku, ale nie letnie minimum. Oba efekty są lokalne. Schemat, nie w skali. (Tekst na rycinie jest w języku angielskim.)

Problem staje się coraz trudniejszy do zaobserwowania

W miarę obniżania się poziomu wody letnie minimum coraz częściej spada **poniżej dna studzienek pomiarowych** — więc najsuchsze, najważniejsze momenty są najtrudniejsze do uchwycenia. Aby zachować rzetelność, badanie opiera się na **zapisie wiosennym**, który jest niemal kompletny. Wiosna to sezonowy szczyt, więc jest to celowo **ostrożny** wybór: jeśli już, to *niedoszacowuje* wysychania.

Okno możliwości się zamyka

Wrażliwe niecki po wschodniej stronie Warren wahają się tam i z powrotem przez próg mokro/sucho **od 2018 roku (w trzech z ostatnich ośmiu lat)**. Grunt, który spędza coraz więcej czasu po suchej stronie tej linii, stopniowo traci swój charakter wilgotnej niecki. Czas, by działać na gruncie, który wciąż można ocalić, jest **teraz**, a nie później.

Co to daje osobom zarządzającym wydrami

Badanie pozostawia osobom opiekującym się Warren — i innym podobnym systemom wydrami — zestaw praktycznych narzędzi:

- **Mapa osiągalności** — studzienka po studzience, gdzie wilgotniejsze warunki są realnie w zasięgu, a gdzie nie, aby wysiłek trafiał tam, gdzie może zadziałać.
- **Proste reguły opadowe** — progi łączące opady w danym sezonie z oczekiwanymi poziomami wody, możliwe do zastosowania bez specjalistycznego modelowania.
- **Tania, powtarzalna metoda** — całe podejście opiera się na ręcznie mierzonych

studzienkach i bezpłatnych publicznych danych pogodowych, więc można je kontynuować tutaj i **przenieść na inne systemy wydmowe** stojące przed tymi samymi presjami.

Podsumowanie

Niecki Newborough znajdują się pod dwiema dużymi, głównie zewnętrznymi presjami — ogólnoterenowym obniżeniem **klimatycznym** i frontem **erozji wybrzeża** — które razem przeważają nad tym, co może zdziałać zarządzanie. Zarządzanie wciąż ma znaczenie: dobrze umiejscowione i oceniane według **letniego minimum, a nie średniej rocznej**, może kupić czas i chronić najlepszy pozostały grunt. Ale to dwa główne czynniki wyznaczają kierunek zmian, a dla najbardziej wrażliwych niecek okno możliwości się zamyka.

Jak odczytywać model, na którym opierają się te wyniki

Powyższe wyniki opierają się na prostym modelu tego, jak poziom wody w każdej studziennie reaguje na opady i parowanie. Towarzyszący artykuł metodyczny pokazuje, że jedną liczbę w tym modelu można odczytać na dwa sposoby: jako tempo, w jakim woda odpływa w kierunku dna położonego głęboko w piasku, albo jako tempo, w jakim poziom wód gruntowych wraca do normy po okresie mokrym lub suchym. Oba odczyty różnią się ponad dwukrotnie i każdy z nich jest właściwy dla innego pytania. W badaniu każdy z nich jest używany tylko do pytania, na które odpowiada — odczyt odpływu do bilansu wodnego, a odczyt powrotu do normy do tego, jak długo utrzymuje się wpływ suchego roku — a artykuł opisuje kroki, które inne obszary mogą wykonać, aby postąpić tak samo.

Więcej informacji

Niniejsze podsumowanie opiera się na pełnym raporcie technicznym:

Hollingham, M. (2026). *Hydrogeological Dynamics, Behavioural Clustering and Management Intervention Analysis at Newborough Warren Coastal Sand Dune Aquifer, Wales*.

Sam raport, wraz z interaktywnymi narzędziami, wszystkimi rycinami oraz danymi i kodem źródłowym, jest dostępny na stronie projektu:

https://newbroman.github.io/Newborough_Hydrology/

O badaniu: niezależny 21-letni program monitorowania poziomu wód gruntowych w Newborough Warren (obszar SAC), Anglesey. Metoda opiera się na sieci 88 ręcznie odczytywanych studzienek i publicznych danych klimatycznych, a zaprojektowano ją tak, aby była tania, powtarzalna i możliwa do przeniesienia na inne systemy wydmowe.

WERSJA ROBOCZA — oczekuje na sprawdzenie przez rodzimego użytkownika języka polskiego przed publikacją. To jest robocze tłumaczenie; przed publicznym użyciem powinno zostać sprawdzone przez native speakera. Tekst wewnątrz rycin pozostaje w języku angielskim. (Draft — pending native-speaker review before publication. Text inside the figures remains in English.)